# 莆田学院毕业设计任务书

| 学生姓名 | _____ | 专业 | 物联网工程 | 学号 | _____ |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计题目 | 基于STM32的手冲咖啡温控与定量注水及萃取管理系统设计与实现 | | | | |

**一、设计内容和要求**

面向咖啡爱好者和小型咖啡馆手冲过程中水温、注水流量、累计注水量和时间难以协同控制、配方与过程记录分散的问题，设计并实现以 STM32 为核心的手冲咖啡温控与定量注水及萃取管理系统。完成硬件样机、STM32 固件、云端服务和微信小程序，形成感知与控制层、网络层、应用层贯通的物联网系统。

（1）硬件设计与制作：完成供电、温度与流量采集、HX711 称重、加热与调流驱动、本地显示、参数输入、时钟、存储及提示等模块的选型与接口设计，采用洞洞板进行个人焊接并制作完整外观。除 STM32 主控和 WiFi 通信模块外，至少配置 13 个功能模块，其中高级模块至少 4 个，按导师认可的功能清单和计数口径实施；模块应服务于题目功能。水路、电源与控制电路合理分隔，落实防溅水、散热及检修要求。

（2）温度与流量控制：对实际水温与流量进行采集、滤波和标定，采用温度 PID 调节加热输出、流量 PID 跟踪阶段目标流量，完成采样周期、输出限幅及积分状态管理。选择具有有效调节能力的执行器，并在实际工作范围内验证传感器与执行器适配性。

（3）称重反馈定量注水：完成粉重输入或称量、去皮及称重标定，按粉水比计算目标注水质量；接近目标时分段降低流量给定，在目标或补偿关断点停止出水，实测关断延迟、管路余水及最终注水偏差。称重作为终点约束，不设置第三个 PID 或重量 PID 外环；累计注水量与成品液重采用明确的测量口径。

（4）配方与本地流程：保存水温、粉水比、阶段注水量、流量和时间，以状态机协调待机、预热、闷蒸、分段注水、滴滤等待、完成及故障状态。实现 OLED 显示、参数设置、配方选择、运行提醒和记录；支持保存配方的重复执行，关联配方版本、会话与阶段数据。

（5）云端与微信小程序：通过 WiFi 和 MQTT 完成遥测上传及命令下发，后台与数据库保存设备、配方、冲煮记录和异常事件；小程序提供实时状态、配方编辑、远程操作和历史曲线查询。采用命令编号、有效期和确认机制，验证重复命令、过期命令及断网恢复；断网期间由本地状态机与保护逻辑继续管理流程，缓存数据在重连后补传。

（6）安全与异常处理：设备端独立完成测量有效性、超温、异常停水及阶段条件等安全联锁。按冲煮阶段建立温度、流量和称重偏差，结合规则、MAD

或分位数阈值、EWMA 及持续时间条件识别持续异常；云端记录和分析事件，区分实时保护与断网后的离线复核。

（7）实验与成果：完成单模块标定、两路闭环、定量注水、配方重复执行、通信及异常测试。固定滤杯、咖啡粉质量和研磨条件，对同一配方进行不少于 5 次重复试验；使用独立数据评价异常检测。提交样机、固件、后台、小程序、测试记录和报告、毕业设计说明书及演示材料，过程记录注明实验条件、采集日期、固件版本和对应实现提交标识。

**二、主要规范和技术指标**

（1）工程规范：规范电源、信号与执行器接线，标明接口和工作条件；完成供电、驱动、散热、防溅水及独立过温切断检查后开展热水联调。固件按模块组织，说明采样与控制周期、状态转换、异常处理、通信字段、单位和时间戳。设计说明、接口文档与实际实现保持一致。

（2）控制与定量指标：温度 PID、流量 PID 和称重终止按冲煮阶段协同运行。报告温度稳态偏差、超调及稳定时间，流量跟踪偏差和响应，最终注水质量偏差及重复性；传感器误差与系统控制误差分别说明。温度、流量及定量注水的验收误差限值依据器件标定结果确定，并经指导教师确认后实施。

（3）功能与通信指标：贯通本地采集控制、WiFi 通信、后台存储与微信小程序；实现配方保存和重复执行、实时显示、远程操作、历史记录及事件查询。验证命令确认、有效期、重复处理、断网本地运行及重连缓存补传，保存可复核的通信与演示记录。

（4）测试与安全指标：同配方重复试验不少于 5 次，完整记录条件、目标值、实测值及最终偏差。安全模拟温度测量失效、异常停水、称重异常和无效命令，报告异常检出率、误报次数与在线检出延迟，区分正常阶段过渡和离线补传分析；紧急保护不依赖云端。

（5）学术与材料规范：独立完成设计和论文，保存文献来源、真实数据、代码版本及指导与整改记录，保证文题、正文、作品和过程材料一致。按学院要求参加查重及 AIGC 检测，准确填写题目和关键词；完成答辩资格审核、答辩及终稿、作品和成绩评定材料归档。

**三、设计工作进度计划**

依据人工智能学院 2027 届毕业论文（设计）工作计划（初稿），本届工作总周期为 2026 年 7 月 20 日至 2027 年 5 月 30 日；以下按阶段开始时间排列，具体提交要求及后续调整以学院通知为准。

1. 2026 年 7 月 26 日—9 月 17 日：指导教师申报题目，核对专业方向与工程应用问题。

2. 2026 年 9 月 18—28 日：完成选题检查及整改，完善题目与设计范围。

3. 2026 年 9 月 29 日—10 月 8 日：参加毕业设计动员，完成选题和指导安排。

4. 2026 年 10 月 9—15 日：完成选题录入及审核，核对正式题目和系统信息。

5. 2026 年 10 月 16—30 日：调研并下达任务书，确定功能、模块计数、控制方案及验收要求。

6. 2026 年 10 月 31 日—11 月 25 日：撰写并提交开题报告；论文类另交文献综述，按专业要求执行。

7. 2026 年 11 月 25 日—12 月 5 日：完成开题报告答辩，根据意见完善方案与实验计划。

8. 2026 年 12 月 6 日—2027 年 2 月 28 日：完成器件标定、样机与控制固件，推进云端和小程序联调，形成测试记录与论文初稿。

9. 2027 年 1 月 5—19 日：参加中期检查，提交实际进展、存在问题及整改记录。

10. 2027 年 3 月 1—31 日：补充重复试验及异常检测验证，完成毕业设计说明书定稿。

11. 2027 年 4 月 1—15 日：完成学院安排的查新检测、反馈及整改和评教，按通知落实答辩前查重及 AIGC 检测。

12. 2027 年 4 月 16—30 日：提交成果材料，完成导师审核、同行评审及答辩资格审核。

13. 2027 年 5 月 1—15 日：参加毕业设计答辩，完成实物演示与结果说明。

14. 2027 年 5 月 16—30 日：完成后期检查、整改及终稿、作品和成绩评定材料归档。

指导教师签名：_____

_____年_____月_____日